TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION À LA GÉOMÉTRIE
TD N° 1

Exercice 1 — Les objets de l'espace

Donne un objet de la vie courante ayant la forme : a) d'un parallélépipède rectangle ; b) d'un cube ; c) d'un cylindre ; d) d'une sphère.

Exercice 2 — Identification des solides

1. Associe chaque solide à la description correspondante :

Solide	Description
a. Cube	1. Deux bases circulaires identiques et une surface latérale courbe.
b. Pavé droit	2. Six faces carrées toutes identiques.
c. Cylindre	3. Une base carrée et quatre faces latérales triangulaires.
d. Pyramide à base carrée	4. Six faces rectangulaires.

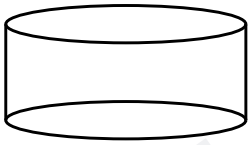
2. Combien de sommets et d'arêtes possède un cube ?

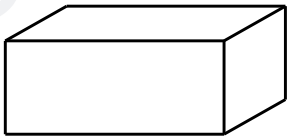
Exercice 3 — Reconnaître les solides

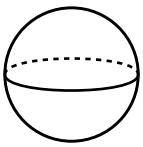
Nomme le solide : a) sans sommet ni arête, dont les points de la surface sont à égale distance du centre ; b) ayant deux bases circulaires parallèles et égales ; c) polyèdre à six faces rectangulaires ; d) ayant un sommet principal, une base circulaire et une surface latérale courbe.

Exercice 4 — Vocabulaire des solides

Observe les schémas. Indique : sur le cylindre, la hauteur et la base ; sur le pavé droit, un sommet, une face et une arête ; sur la sphère, le rayon et le centre.


Cylindre


Pavé droit


Sphère

Exercice 5 — Vocabulaire des solides

1. Associe chaque mot à sa définition :

Mot	Définition
a. Sommet	1. Surface plane qui délimite un polyèdre.
b. Arête	2. Distance perpendiculaire entre les bases d'un cylindre.
c. Face	3. Point de rencontre de plusieurs arêtes.
d. Rayon	4. Segment d'intersection entre deux faces.
e. Hauteur du cylindre	5. Segment reliant le centre de la sphère à un point de sa surface.

2. Complète avec base, arête, sommet, face, rayon ou diamètre : a) Un pavé droit possède 8 …, 12 … et 6 … ; b) Le segment joignant deux points opposés d'une sphère en passant par son centre est le … ; c) La partie circulaire sur laquelle repose un cylindre est sa … .

LN_EDUCATION

LN_Education — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn
LN_Education — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION À LA GÉOMÉTRIE
TD N° 1

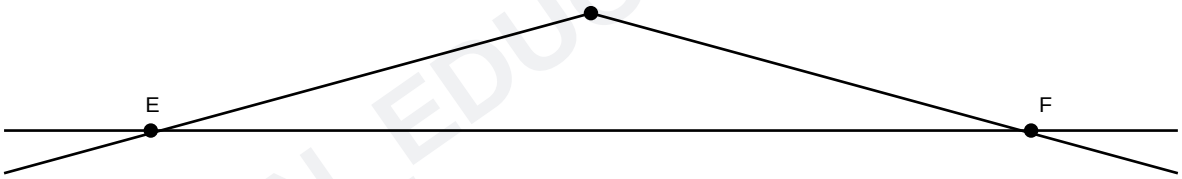
Exercice 6 — QCM : propriétés des solides

Pour chaque énoncé, écris le numéro puis choisis la bonne réponse A, B ou C.

Énoncé	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1. Nombre de faces carrées d'un cube	4	6	8
2. Les bases d'un cylindre sont des	carrés	rectangles	disques
3. Un cube possède	8 arêtes	12 arêtes	16 arêtes
4. Surface latérale dépliée d'un cylindre	rectangle	cercle	triangle
5. Nombre de sommets d'un pavé droit	6	8	12
6. Faces opposées d'un pavé droit	perpendiculaires	parallèles et égales	différentes
7. Distance du centre à la surface d'une sphère	diamètre	rayon	périmètre
8. Solide sans face plane	pavé droit	cône	sphère
9. Base d'une pyramide carrée	3 côtés	4 côtés	5 côtés
10. Un cône possède	0 sommet	1 sommet	2 sommets

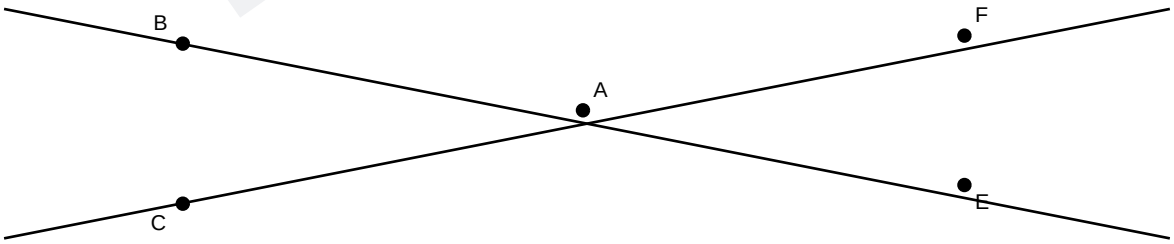
Exercice 7 — Point, droite, demi-droite et segment

1. Place deux points E et F et trace la droite (EF). 2. Place P hors de (EF). 3. Trace les droites (EP) et (FP). 4. Nomme les demi-droites d'origine P passant par E et F. 5. Nomme les trois segments formés.



Exercice 8 — Appartenance et droites sécantes

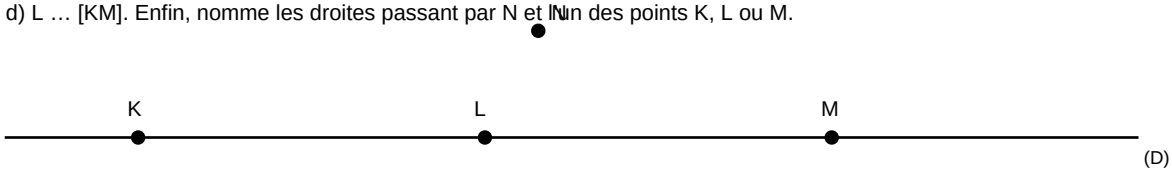
On considère deux droites sécantes : B et E sont sur la première ; C, A et F sont sur la seconde.



1. Reproduis la figure. 2. Complète par $\in$ ou $\notin$: a) A … (BE) ; b) A … (CF) ; c) B … (AC) ; d) B … (AE). 3. Que peut-on dire du point A ? 4. Trace les droites (BC) et (EF).

Exercice 9 — Droites, demi-droites et segments

Sur une droite (D), place K, L et M dans cet ordre. Place N hors de (D). Reproduis la figure puis complète : a) L … (KM) ; b) N … (KM) ; c) K … [LM) ; d) L … [KM]. Enfin, nomme les droites passant par N et l'un des points K, L ou M.



LN_Education — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn
LN_Education — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn
LN EDUCATION